

الميدان : الطاقة

الكفاءات الختامية ☐ محل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلاتها
ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

بطاقة : وضعية إدماج النعلمات

- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية .
- يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية ويوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند اشغيل أداة تكنولوجية

الكفاءة العرضية
المستهدفة

مركبات الكفاءة :

- السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية
- مبدأ انحفاظ الطاقة * استطاعة التحويل الطاقوي .

المعارف ومواضيع
الادماج

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ وويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا .
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير ، والرموز والاشكال والمخططات والجداول والبيانات .

الكفاءة العرضية
المستهدفة

ماذا ننمذج ؟

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا .
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة .

السلوكات والقيم
المستهدفة بالادماج

1- صور توضيحية .

نمط السندات
التعلمية

- تفسير اشتغال تركيبة وظيفية ونمذجة السلة الوظيفية والطاقوية وتمثيل الحصيلة الطاقوية الموافقة لها .
- التمييز بين وحدات الطاقة .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الإجراء

كيف ننمذج ؟

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن														
نص الوضعية	نص الوضعية: خلال فصل الشتاء يزداد استهلاك المنزل للكهرباء عند بيت كريم لأن والدته تشغل مجموعة من الأجهزة الكهربائية المتمثلة في مدفأتين كهربائيتين استطاعة الواحدة 1500w وغسالة كهربائية 500w وفرن كهربائي 2500w وثلاجة استطاعتها 300W و أربع مصابيح من نوع LED استطاعة الواحد منها 18W . شاهد (سند 1) فلاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الأجهزة في آن واحد ، فقام كريم بملاحظة فاتورة الكهرباء والغاز للتأكد من قيمة الطاقة المتوفرة من طرف شركة سونلغاز فوجدها PMD =6KW. السندات : (سند 1) الأجهزة الكهرومترية التي استعملتها أم كريم <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>مدفأة</td><td>غسالة كهربائية</td><td>فرن كهربائي</td><td>ثلاجة</td><td>مصابيح من نوع LED</td></tr><tr><td>1500w × 2</td><td>500w</td><td>2500w</td><td>300W</td><td>18W × 4</td></tr></table> • انطلاقا من الوضعية ومن السند حاول الإجابة عما يلي: التعليمات: 1) –فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي ؟ اقترح حلال لهذا المشكل ؟ 2) شكل السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية مبينا عليها التحويل الطاقوي المفيد وغير المفيد للجمل التالية : (غاز الميثان في وجود غاز ثنائي الأوكسجين – المدفأة – الغرفة). 3) – مثل الحصيلة الطاقوية لها أثناء التشغيل . 4) أحسب الطاقة المستهلكة من قبل الثلاجة خلال 30 د من استعمالها ؟ أ- بالكيلوجول . ب- بالكيلوواط ساعي . 5) – اذا علمت أن سعر 1KWh هو 5DA . ماهو الثمن الذي تستهلكه الثلاجة في الشهر؟ - قامت الأم بتجميع الملابس وغسلها بجمولة كاملة لتقليل عدد مرات الغسيل . – ما الفائدة من ذلك ؟						مدفأة	غسالة كهربائية	فرن كهربائي	ثلاجة	مصابيح من نوع LED	1500w × 2	500w	2500w	300W	18W × 4	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . 20 د - يفكر في كل المشاهد باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمية . – يمثلون السلسلة الوظيفية للتركيبية الوظيفية . - يشكلون السلسلة الطاقوية للتركيبية الوظيفية . - يمثلون الحصيلة الطاقوية الموافقة . 40 د - يميزون بين وحدات الطاقة و يحسبون تكلفة الاستهلاك .
																	
مدفأة	غسالة كهربائية	فرن كهربائي	ثلاجة	مصابيح من نوع LED													
1500w × 2	500w	2500w	300W	18W × 4													

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- يمثلون السلسلة الوظيفية لتركيبية وظيفية . - يمثلون السلسلة الطاقوية للتركيبية الموافقة لها ، مبينا التحول الطاقوية المفيد وغير مفيد . - يمثلون الحصيلة الطاقوية لتركيبية وظيفية . - حساب الطاقة المستهلكة لاستعمال عدة أجهزة كهربائية وعلاقتها بالاستطاعة والزمن ثم حساب تكلفة الاستهلاك.	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
✓ يمثلون السلسلة الوظيفية من أجل الوصول إلى الفعل النهائي . ✓ يمثلون السلسلة الطاقوية للتركيبية الوظيفية . ✓ يستنتجون نوع الطاقة المخزنة أثناء سقوط جسم (المنشار الكهربائي)	1- تشكيل السلسلة الوظيفية: 2- تشكيل السلسلة الطاقوية الموافقة لها : 3- تمثيل الحصيلة الطاقوية : 4- الطاقة المستهلكة من قبل الثلاجة خلال 30 د : أ- بالكيلوجول : $P = E/t$, $E = P \times t = 300 \times (30 \times 60) = 540\,000 \text{ J} = 540 \text{ KJ}$ ب- بالواط ساعي : $1 \text{ KWh} \rightarrow 3600 \text{ kJ}$; $X = (540 \times 1) / 3600 = 0.15 \text{ KWh}$ 4- ثمن استهلاك الثلاجة خلال شهر كامل: $LA \text{ SOMME} = (0.15 \text{ KWh} \times 2) \times 24 \times 30 \times 5 \text{ DA} = 1080 \text{ DA}$ 4- الفائدة من تجميع الأم الملابس وغسلها : لأن الغسالة تستهلك نفس كمية الطاقة الكهربائية في كل مرة، بغض النظر عن كمية الغسيل الموجود فيها.	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- التعبير بلغة علمية سليمة . - التسلسل المنطقي للأفكار.	الانسجام
	- تنظيم الإجابة ووضوح الخط - التميز . - الإبداع .	التميز والاتقان

